

BÀI TẬP THAM KHẢO ĐẠI SỐ A2

1) (3,5). Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Khảo sát tính chéo hóa được của A .
- b) Tìm dạng chính tắc Jordan J của A .
- c) Tìm một ma trận P khả nghịch sao cho $P^{-1}AP = J$.

2 (2,5). Trong không gian $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng thông thường, cho W là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y + 2z - 9t = 0 \\ 3x + y - 4z + 3t = 0 \\ 2x + 9y + 14z - 48t = 0. \end{cases}$$

- a) Xác định một cơ sở của W .
- b) Trực chuẩn hóa cơ sở tìm được trong câu a).
- c) Tìm hình chiếu của vector $u = (4, 4, 9, 0)$ lên W .
- d) Tính khoảng cách từ $u = (4, 4, 9, 0)$ đến W .

3) (2,0). Cho dạng toàn phương thực

$$Q(x, y, z) = x^2 + (\lambda + 6)y^2 + 2z^2 + 4xy - 2xz + (2\lambda - 12)yz.$$

- a) Với $\lambda = -1$, đưa Q về dạng chính tắc và tìm cơ sở Q - chính tắc tương ứng.
- b) Tìm điều kiện của λ để Q xác định dương.

4) (2,0). Cho A là một ma trận vuông cấp n hệ số thực, khả nghịch và Q là dạng toàn phương thực có ma trận biểu diễn theo cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$ là $A^T A$. Chứng minh Q xác định dương.